

الاختبار الفصلي الثالث

السنة الدراسية: 2026/2027

المؤسسة: منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

التاريخ: جوان 2027

المدة: ساعتان ونصف

المستوى: علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

التمرين الأول (4 نقاط) — دراسة دالة شاملة

لتكن $f(x) = \frac{x-2}{x+1}$ معرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. احسب حدود f عند $1-$ و عند $\pm\infty$.

استنتج المستقيمات المقاربة و عيّنهما.

احسب $f'(x)$ و ادرس إشارتها.

أنشئ جدول تغيرات f .

بين أن $(\mathcal{C})$ يقبل مركز تناظر I , حدد إحداثياته.

ارسم $(\mathcal{C})$ مع المقاربتين في معلم متعامد.

لتكن $g(x) = 2 + \ln(x - f(x))$ على $(-\infty, 1-)$. بين أن $g(x) = 0$ يقبل حلاً وحيداً على $(-\infty, 1-)$.

احسب المساحة المحصورة بين $(\mathcal{C})$ والمحور السيني على المجال $[-1, 2-]$ (ملاحظة: $f \cdot f = \dots$).

التمرين الثاني (4 نقاط) — متتالية + متتالية مساعدة

نعتبر (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n+1}$. احسب u_1, u_2, u_3 .

بين بالتراجع أن $0 < u_n$ لكل n .

لتكن $v_n = \frac{1}{u_n}$. اكتب v_{n+1} بدلالة v_n .

بين أن (v_n) حسابية، حدد أساسها و حدّها الأول.

اكتب v_n ثم u_n بدلالة n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

ادرس رتبة (u_n) مباشرة.

احسب $\sum_{k=0}^n v_k$ ثم استنتج $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

التمرين الثالث (4 نقاط) — أعداد مركبة شاملة

لتكن $z = \sqrt{3} - i$. احسب $|z|$ و $\arg(z)$.

اكتب z على الشكل الأسّي.

احسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

حل في $\mathbb{C}$: $z^3 = -8i$.

لتكن $z = Z$. اكتب $\bar{Z}$ على الشكل الجبري.

لتكن A نقطة التمثيل لـ z في المستوي المركب. احسب OA و الزاوية $(\vec{OA}, u)$.

لتكن B نقطة التمثيل لـ z^2 . احسب AB .

بين أن النقاط O, A, B تشكل مثلثًا (ليس بالضرورة متساوي الأضلاع).

التمرين الرابع (4 نقاط) — تكامل + متتالية (صيغة واليس)

احسب $\int_0^1 x^2 e^{3x} dx$ (تغيير متغير $x = u$).

احسب $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \sin x dx$ (تغيير متغير $\cos x = u$).

برهن بالتجزئة أن $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x dx$ لـ $n \geq 2$.

احسب I_0 و I_1 .

احسب I_2, I_3, I_4 .

بين أن (I_n) متناقصة لـ $1 \leq n$ و استنتج $\lim_n I_n$.

لتكن $I_n(1+n) = I_{n+1}$. بين أن I_n ثابتة (مسألة واليس).

استنتج صيغة واليس: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n!} = 1$.

التمرين الخامس (4 نقاط) — احتمالات + توزيعات منفصلة

في علبة 10 كرات: 4 حمراء، 5 بيضاء، 1 خضراء. نسحب 3 كرات دفعة واحدة. احسب عدد السحوبات الممكنة.

احسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.

احسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.

احسب احتمال الحصول على لونين مختلفين على الأقل.

لتكن X عدد الكرات البيضاء المسحوبة. حدد توزيع X .

احسب $E(X)$ و $V(X)$.

احسب $P(X \leq 2)$.

احسب $P(X=1) = P(1 \leq X)$.